

## Primeira Lista

### MAT0216 – Cálculo Diferencial e Integral III

Prof. Daniel Victor Tausk

07/03/2026

**Exercício 1.** Dada uma função  $f : X \rightarrow Y$  e um subconjunto  $A$  de  $X$ , define-se a *imagem direta* de  $A$  por  $f$  como sendo o conjunto  $f[A]$  formado por todos os elementos da forma  $f(x)$  com  $x \in A$ , isto é:

$$f[A] = \{f(x) : x \in A\}.$$

Dados  $a, b > 0$ , considere a transformação linear  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  representada pela matriz  $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ .

- (a) Escreva uma fórmula para  $T(x, y)$ , para  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .
- (b) Se  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$  denota o círculo de raio unitário e centro na origem, descreva o conjunto  $T[C]$ .

**Exercício 2.** Em cada um dos itens abaixo, escreva a matriz Jacobiana da função diferenciável  $f$  dada num ponto arbitrário de seu domínio.

- (a)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida por

$$f(x, y) = (x, y, x^2 + y^2),$$

para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ;

- (b)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida por

$$f(\theta, \varphi) = (\cos \theta \sin \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \varphi),$$

para todo  $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$ ;

- (c)  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida por

$$f(x, y, z) = (xyz, x^2 + y^2 - z^2),$$

para todo  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ;

- (d)  $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2},$$

para todo  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  com  $x \neq 0$ ;

- (e)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida por

$$f(t) = (\cos t, \sin t, t),$$

para todo  $t \in \mathbb{R}$ ;

- (f)  $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  definida por

$$f(x) = \frac{x}{\|x\|},$$

para todo  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  com  $x \neq 0$ .

**Exercício 3.** Seja  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  uma função diferenciável no ponto:

$$p = (7, 1, 1).$$

Suponha que a matriz Jacobiana de  $f$  no ponto  $p$  seja dada por:

$$Jf(p) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Seja  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$  a curva parametrizada definida por

$$\gamma(t) = f(7 + 3t, 1 + 2t, 1 - t),$$

para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Calcule  $\gamma'(0)$ .

**Exercício 4.** Seja  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  a função definida por

$$f(x, y) = (x^2 + y^2, x + y),$$

para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

- (a) Dado  $r > 0$ , denote por  $C_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = r^2\}$  o círculo de centro na origem e raio  $r$ . Descreva a imagem direta  $f[C_r]$  de  $C_r$  por  $f$ .
- (b) Descreva a imagem da função  $f$ .

**Exercício 5.** Seja  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$  a função definida da seguinte forma: para todo ponto  $p \in \mathbb{R}^2$ ,  $p \neq 0$ , o ponto  $f(p)$  será o único ponto de  $\mathbb{R}^2$  tal que:

- (i)  $f(p)$  pertence à semireta saindo da origem de  $\mathbb{R}^2$  e passando por  $p$ ;
- (ii) o produto da distância de  $p$  até à origem pela distância de  $f(p)$  até à origem é igual a 1.

A função  $f$  é chamada *inversão* em relação ao círculo unitário centrado na origem.

- (a) Escreva uma fórmula explícita para  $f(x, y)$ , para  $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ .
- (b) Verifique que  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  é sua própria inversa, isto é, a composição  $f \circ f$  é a aplicação identidade.
- (c) Mostre que se  $r \subset \mathbb{R}^2$  é uma reta que não passa pela origem, então a imagem direta  $f[r]$  é da forma  $C \setminus \{0\}$ , em que  $C$  é um círculo que passa pela origem. Se  $ax + by = 1$  é a equação da reta  $r$ , determine as coordenadas do centro de  $C$  em função de  $a$  e  $b$ .

**Exercício 6.** Sejam  $U$  um subconjunto aberto de  $\mathbb{R}^n$  e  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  uma função diferenciável em todos os pontos de  $U$ . Considere a função

$$\nabla f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

que a cada  $p \in U$  associa o gradiente de  $f$  no ponto  $p$ . Supondo que a função  $\nabla f$  seja diferenciável num ponto  $p \in U$ , escreva a matriz Jacobiana de  $\nabla f$  no ponto  $p$ . Você já tinha visto essa matriz antes?

**Exercício 7.** Sejam  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  uma função definida num subconjunto aberto  $U$  de  $\mathbb{R}^4$ ,  $g : V \rightarrow \mathbb{R}^5$  uma função definida num subconjunto aberto  $V$  de  $\mathbb{R}^3$  que contém a imagem de  $f$  e  $h = g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^5$  a função composta. Seja  $p \in U$  tal que  $f$  seja diferenciável no ponto  $p$ ,  $g$  seja diferenciável no ponto  $f(p)$  e as matrizes Jacobianas de  $f$  e  $g$  nesses pontos sejam dadas por:

$$Jf(p) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Jg(f(p)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Determine a matriz Jacobiana de  $h$  no ponto  $p$ .
- (b) Determine a derivada parcial na segunda variável da quarta função coordenada de  $h$  no ponto  $p$ , isto é, calcule  $(\partial_2 h_4)(p)$ .
- (c) Determine a derivada parcial na terceira variável de  $h$  no ponto  $p$ , isto é, calcule  $(\partial_3 h)(p)$ .
- (d) Determine o gradiente no ponto  $p$  da quinta função coordenada da função  $h$ .
- (e) Determine a derivada direcional  $\frac{\partial h}{\partial v}(p)$ , em que  $v = (2, 1, -1, 4)$ .

**Exercício 8.** Seja  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  uma função diferenciável e suponha que:

$$Jf(1, 0, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Jf(1, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Considere as curvas parametrizadas  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  e  $\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  definidas por  $\gamma(t) = f(t^3, t-1, t+t^2)$  e  $\mu(t) = f(\cos t, \sin t, e^t) + (t^2+1)f(t+1, t, t^2+2)$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Calcule  $\gamma'(1)$  e  $\mu'(0)$ .

**Exercício 9.** Seja  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^4$  uma função definida num subconjunto aberto  $U$  de  $\mathbb{R}^3$  e que seja diferenciável num certo ponto  $p \in U$ . Suponha que a matriz Jacobiana de  $f$  no ponto  $p$  seja dada por:

$$Jf(p) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine quais são os vetores  $v \in \mathbb{R}^3$  tais que  $\frac{\partial f}{\partial v}(p) = (6, 4, 3, 9)$ .

## Respostas

**Exercício 1.** (a)  $T(x, y) = (ax, by)$ . (b)  $T[C]$  é a elipse de equação

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

isto é, a elipse de centro na origem, eixos paralelos aos eixos coordenados e semi-eixos de comprimentos  $a$  e  $b$ .

**Exercício 2.**

$$(a) \quad Jf(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2x & 2y \end{pmatrix};$$

$$(b) \quad Jf(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} -\operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \varphi & \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \operatorname{sen} \varphi & \operatorname{sen} \theta \cos \varphi \\ 0 & -\operatorname{sen} \varphi \end{pmatrix};$$

$$(c) \quad Jf(x, y, z) = \begin{pmatrix} yz & xz & xy \\ 2x & 2y & -2z \end{pmatrix};$$

$$(d) \quad Jf(x) = \frac{1}{\|x\|} (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n);$$

$$(e) \quad Jf(t) = \begin{pmatrix} -\operatorname{sen} t \\ \cos t \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(f) \quad Jf(x) = \frac{1}{\|x\|} (I - P_x),$$

em que  $I$  denota a matriz identidade  $n \times n$  e  $P_x$  denota a matriz  $n \times n$  cuja entrada na linha  $i$  e coluna  $j$  é  $\frac{x_i x_j}{\|x\|^2}$ , para  $i, j = 1, \dots, n$ , isto é:

$$P_x = \frac{1}{\|x\|^2} \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 x_2 & \cdots & x_1 x_n \\ x_2 x_1 & x_2^2 & \cdots & x_2 x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n x_1 & x_n x_2 & \cdots & x_n^2 \end{pmatrix}.$$

**Exercício 3.**  $\gamma'(0) = (7, -4, 7, 4)$ .

**Exercício 4.** (a)  $f[C_r]$  é o segmento de reta fechado paralelo ao eixo  $y$  com extremidades  $(r^2, -r\sqrt{2})$  e  $(r^2, r\sqrt{2})$ . (b) A imagem de  $f$  é formada pela parábola  $y^2 = 2x$  e pela região circundada por ela ou, mais precisamente:

$$\operatorname{Im}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 \leq 2x\}.$$

**Exercício 5.** (a)  $f(x, y) = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2}$ . (c) O centro de  $C$  é  $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$ .

**Exercício 6.** A matriz Jacobiana de  $\nabla f$  no ponto  $p$  é a matriz cuja entrada na linha  $i$  e coluna  $j$  é a derivada parcial de segunda ordem  $(\partial_j \partial_i f)(p)$  para  $i, j = 1, \dots, n$ , isto é:

$$J(\nabla f)(p) = \begin{pmatrix} (\partial_1 \partial_1 f)(p) & (\partial_2 \partial_1 f)(p) & \cdots & (\partial_n \partial_1 f)(p) \\ (\partial_1 \partial_2 f)(p) & (\partial_2 \partial_2 f)(p) & \cdots & (\partial_n \partial_2 f)(p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\partial_1 \partial_n f)(p) & (\partial_2 \partial_n f)(p) & \cdots & (\partial_n \partial_n f)(p) \end{pmatrix}.$$

Essa é a *matriz Hessiana* de  $f$  no ponto  $p$ .

**Exercício 7.** (a) A matriz  $Jh(p)$  é igual a:

$$\begin{pmatrix} -10 & 4 & 18 & 36 \\ 11 & 0 & -14 & 3 \\ -3 & 0 & 2 & -7 \\ -5 & 4 & 8 & 25 \\ 20 & -7 & -14 & 8 \end{pmatrix}.$$

(b)  $(\partial_2 h_4)(p) = 4$ .

(c)  $(\partial_3 h)(p) = (18, -14, 2, 8, -14)$ .

(d)  $(\nabla h_5)(p) = (20, -7, -14, 8)$ .

(e)  $\frac{\partial h}{\partial v}(p) = (110, 48, -36, 86, 79)$ .

**Exercício 8.**  $\gamma'(1) = (16, 11)$  e  $\mu'(0) = (3, 2)$ .

**Exercício 9.** A única solução é  $v = (1, 1, 3)$ .